Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Spätestens am Mittwoch der 8. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* (gelben) Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.
Die Beschriftung lautet

»Gruppe n Lineare Algebra/Analysis für Informatiker«

mit der Nummer $n \in \{1, \dots, 13\}$ Ihrer Übungsgruppe. Alle anderen Briefkästen sind falsch.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 9. Vorlesungswoche.

Hausaufgabe 25 — 12 Punkte

Vorgelegt seien die folgenden geordneten Basen des $\mathbb{R}^3$:

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} \right), \qquad C = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

a) Bestimmen Sie die hierzu dualen Basen $B^\dagger$ und $C^\dagger$.

b) Bestimmen Sie die Koordinatentupel $[\vec{x}]_B$ und $[\vec{x}]_C$ des Vektors $\vec{x} := (-1, 2, 1)$ bezüglich der Basen B bzw. C.

Hausaufgabe 26 — 12 Punkte

Es sei $\mathcal{V}$ ein endlich-dimensionaler $\mathbb{R}$-Vektorraum. Beweisen bzw. widerlegen Sie:

a) Zu je zwei Vektoren $x, y \in \mathcal{V}$ mit $x \neq y$ gibt es eine Linearform $\Phi \in \mathcal{V}^\dagger$ mit $\Phi(x) \neq \Phi(y)$.

b) Wenn $\Phi, \Psi \in \mathcal{V}^\dagger$ zwei Linearformen mit der Eigenschaft

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} \Big(\Phi(x) = 0 \Rightarrow \Psi(x) = 0 \Big)$$

sind, dann gibt es eine Zahl $\alpha \in \mathbb{R}$ mit $\Psi = \alpha\Phi$.

Hausaufgabe 27 — 12 Punkte

Bestimmen Sie für die folgenden linearen Abbildungen $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ jeweils die Darstellungsmatrix $[F]_{E_2}^{E_2}$ bezüglich der Standardbasis $E_2 = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ des $\mathbb{R}^2$:

a) Die Drehung um 45° entgegen dem Uhrzeigersinn um den Koordinatenursprung.

b) Die Spiegelung an der Geraden $\left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, x_2 = x_1 \right\}$.

c) Die lineare Abbildung mit $F(1, 0) = (3, 5)$ und $F(0, 1) = (7, -2)$.

d) Die lineare Abbildung mit $F(1, 1) = (3, 7)$ und $F(1, 2) = (5, -4)$.

Hausaufgabe 28 **12 Punkte**

Vorgelegt sei der reelle Vektorraum $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{f \mid f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$ der reellen Funktionen mit den üblichen Verknüpfungen. Bestimmen Sie für die folgenden Unterräume $\mathcal{U} \leq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ und die angegebenen geordneten Basen B jeweils die Darstellungsmatrix $[D]_B^B$ der linearen Abbildung

$$D\colon \mathcal{U} \to \mathcal{U}\,, \qquad f \mapsto D(f) := f'\,,$$

die jeder Funktion ihre Ableitung zuweist:

a) $\mathcal{U} := \operatorname{Span}\{f_1, f_2, f_3\} \leq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ und $B := (f_1, f_2, f_3)$, wobei die Funktionen $f_k\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert sind durch

$$x \mapsto f_1(x) := \mathrm{e}^x\,, \qquad x \mapsto f_2(x) := \mathrm{e}^{2x}\,, \qquad x \mapsto f_3(x) := x\mathrm{e}^{2x}\,.$$

b) $\mathcal{U} := \operatorname{Span}\{g_1, g_2, g_3, g_4\} \leq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ und $B := (g_1, g_2, g_3, g_4)$, wobei $g_k\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert sind durch

$$x \mapsto g_1(x) := 1\,, \quad x \mapsto g_2(x) := x\,, \quad x \mapsto g_3(x) := \sin(3x)\,, \quad x \mapsto g_4(x) := \cos(3x)\,.$$

c) $\mathcal{U} := \operatorname{Span}\{h_1, h_2, h_3\} \leq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ und (h_1, h_2, h_3), wobei die Funktionen $h_k\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert sind durch

$$x \mapsto h_1(x) := \mathrm{e}^{5x}\,, \quad x \mapsto h_2(x) := x\mathrm{e}^{5x}\,, \quad x \mapsto h_3(x) := x^2\mathrm{e}^{5x}\,.$$

Hinweis: In dieser Aufgabe dürfen Sie natürlich die üblichen Rechenregeln der Differentialrechnung ohne Beweis benutzen.